

Презентация лабораторной работы

Лабораторная работа №2

Швецов Михаил Романович

2026-09-02

- 1 Информация
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Информация

- **Швецов Михаил Романович**



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236100@rudn.ru



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236100@rudn.ru
- <https://DarkkLord.github.io/ru/>



Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Создаём рабочий каталог и активируем проект (рис. 1).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/lab...  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~$ cd /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ julia  
Info The latest version of Julia in the `release` channel is 1.12.7+0.x64.linux.gnu.  
. You currently have `1.12.5+0.x64.linux.gnu` installed. Run:  
  
juliaup update  
  
in your terminal shell to install Julia 1.12.7+0.x64.linux.gnu and update the `release` channel to that version.  
  
Documentation: https://docs.julialang.org  
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
Version 1.12.5 (2026-02-09)  
Official https://julialang.org release  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.add("DrWatson")  
Resolving package versions...  
Project No packages added to or removed from '~/.julia/environments/v1.12/Project.toml'  
Manifest No packages added to or removed from '~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml'  
  
julia> using DrWatson  
  
julia> initialize_project("project"; authors="Шеецов Михаил", git=false)  
Activating new project at '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project'  
Resolving package versions...  
Updating '~/.2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml'  
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1  
Updating '~/.2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Manifest.toml'  
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2 [loaded: v1.0.1]  
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0 [loaded: v1.0.0]  
[55437f52] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0  
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1  
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0 [loaded: v1.18.0]  
[076de81b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
```

Далее устанавливаем необходимые пакеты (рис. 2).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/lab...  
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0  
"project"  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.activate(".")  
Activating new project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02`  
  
julia> Pkg.add("DrWatson")  
Resolving package versions...  
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/Project.toml`  
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1  
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/Manifest.toml`  
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2 [loaded: v1.0.1]  
[4c0bbbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0 [loaded: v1.0.0]  
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0  
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1  
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0 [loaded: v1.18.0]  
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0  
[033835bb] + JLD2 v0.6.6 [loaded: v0.6.3]  
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0 [loaded: v1.7.1]  
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16  
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1 [loaded: v1.8.1]  
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4 [loaded: v1.3.3]  
[21216c6a] + Preferences v1.5.2  
[ae029012] + Requires v1.3.1  
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2 [loaded: v1.5.0]  
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0  
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2  
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1  
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.2  
[56f22d72] + Artifacts v1.11.0  
[2a0f44e3] + Base64 v1.11.0  
[ade2ca70] + Dates v1.11.0  
[f43a241f] + Downloads v1.7.0  
[7b1f6079] + FileWatching v1.11.0  
[ac6e5ff7] + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0  
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4  
[76f85450] + LibGit2 v1.11.0  
[8f399da3] + Libdl v1.11.0  
[56ddb016] + Logging v1.11.0  
[d6f4376e] + Markdown v1.11.0  
[a63ad114] + Mmap v1.11.0
```

Далее проверяем правильность установки (рис. 3).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/lab...
[9abbd945] + Profile v1.11.0

julia> Pkg.add("Quarto")
Resolving package versions...
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/Project.toml`
[d7167be5] + Quarto v1.0.0
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/Manifest.toml`
⌘ [682c06a0] ↓ JSON v1.7.1 ⇒ v0.21.4
[d7167be5] + Quarto v1.0.0
[69024149] + StringEncodings v0.3.7
[ec057cc2] - StructUtils v2.8.5
[ddb6d928] + YAML v0.4.16
Info Packages marked with ⌘ have new versions available but compatibility constrain
ts restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`

julia>
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ m
kdir scripts
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ n
ano scripts/test_setup.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ j
ulia --project=. scripts/test_setup.jl
✔ Проект активирован: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02

Проверка пакетов:
✔ DrWatson
✔ DifferentialEquations
✔ Plots
✔ DataFrames
✔ CSV
✔ JLD2
✔ Literate
✔ IJulia
✔ BenchmarkTools
✔ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02
Данные: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/data
Скрипты: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/src
Графики: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/plots
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ m
mmmmmmmrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab
```

Далее мы смотрим какие пакеты нужно доустановить для наших скриптов и устанавливаем их (рис. 4).

```
Скрипты:      /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/src
Графики:      /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/plots
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ m
mmmmmmmrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ c
d project
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/pr
oject$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["DifferentialEquations", "SimpleDiffEq", "
Tables", "DataFrames", "StatsPlots", "LaTeXStrings", "Plots", "BenchmarkTools"])'
    Resolving package versions...
```

Рисунок 4: Установка:

Установка дополнительного пакета для второго скрипта (рис. 5).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/pr
object$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["DifferentialEquations", "DataFrames", "St
atsPlots", "LaTeXStrings", "Plots", "Statistics", "FFTW"])'
    Resolving package versions...
    Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml`
 [7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
 [10745b16] + Statistics v1.11.4
    Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Manifest.toml`
 [7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
 [f5851436] + FFTW_jll v3.3.12+0
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/pr
```

Рисунок 5: Установка:

Создадим и запустим первый скрипт (рис. 6).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/pr
object$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.5$ 
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/pr
```

Рисунок 6: Запуск первого скрипта:

Создаём и запускаем второй скрипт (рис. 7).

```
object$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
└─ Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
  Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback
  Library to mix the two behaviors.
└─ @ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/JEGPE/src/solve.jl:263
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
 $x^* = \gamma/\delta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
```

Рисунок 7: Запуск второго скрипта:

Загружаем пакет Literate (рис. 8).

```
julia> using Literate
Package Literate not found, but a package named Literate is available from a registry.
Install package?
 (@v1.12) pkg> add Literate
(y/n/o) [y]: y
Resolving package versions...
Updating `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
[98b081ad] + Literate v2.21.0
Updating `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
[b5f81e59] + IOCapture v1.0.0
[682c06a0] + JSON v1.7.1
[98b081ad] + Literate v2.21.0
⚠ [69de0a69] + Parsers v2.8.7
[ec057cc2] + StructUtils v2.8.5
[b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
[3fa0cd96] + REPL v1.11.0
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling packages ██████████ 1/3
  JSON
```

Рисунок 8: Загрузка:

Создадим литературный стиль маркдаун для первого скрипта (рис. 9).

```
julia> Literate.markdown("scripts/sir_ode.jl", "docs")  
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl`  
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/sir_ode.md`  
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/sir_ode.md"
```

Рисунок 9: Маркдаун для первого скрипта:

Создадим литературный стиль notebooks для первого скрипта (рис. 10).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. -e 'using Literate; Literate.notebook("scripts/sir_ode.jl", "docs")'
```

[Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir\_ode.jl`
[Info: executing notebook `sir\_ode.ipynb`
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/sir\_ode.ipynb`
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project\$

Рисунок 10: Notebooks для первого скрипта:

Создадим литературный стиль маркдаун для второго скрипта (рис. 11).

```
@ REPL[1]:1

julia> using Literate

julia> Literate.markdown("scripts/lv_ode.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/lv_ode.md`
~/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/lv_ode.md"

julia> Literate.notebook("scripts/lv_ode.jl", "docs")
```

Рисунок 11: Маркдаун для второго скрипта:

Создадим литературный стиль notebooks для второго скрипта (рис. 12).

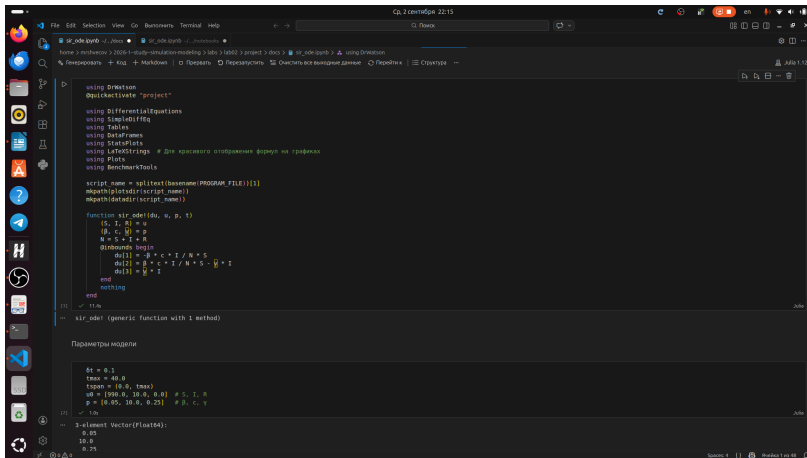
```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. -e 'using Literate; Literate.notebook("scripts/lv_ode.jl", "docs")'

[ Info: generating notebook from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl'
[ Info: executing notebook 'lv_ode.ipynb'
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
r Error: error when executing notebook based on input file: '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl'
l @ Literate ~/.julia/packages/Literate/On3EJ/src/Literate.jl:831
ERROR: LoadError: ParseError:
# Error @ /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/lv_ode.ipynb:2:23
function compute_fft(signal, dt)
    n = length(signal)
#           L — Expected `end`
in expression starting at /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/lv_ode.ipynb:2
when executing the following code block from inputfile '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl'

```julia
function compute_fft(signal, dt)
 n = length(signal)
...

Stacktrace:
 [1] error{s::String}
 @ Base ./error.jl:44
 [2] execute_block(sb::Module, block::String; inputfile::String, fake_source::String, softscope::Bool, continue_on_error::Bool)
 @ Literate ~/.julia/packages/Literate/On3EJ/src/Literate.jl:973
 [3] execute_block
 @ ~/.julia/packages/Literate/On3EJ/src/Literate.jl:935 [inlined]
 [4] execute_notebook(nb::Dict{Any, Any}; inputfile::String, fake_source::String, softscope::Bool, continue_on_error::Bool)
 @ Literate ~/.julia/packages/Literate/On3EJ/src/Literate.jl:959
```

Удостоверимся, что notebooks был создан (рис. 13).



The screenshot shows a Jupyter Notebook environment with a dark theme. The top bar indicates the date and time: "Ср, 2 сентября 22:15". The notebook is titled "sir\_ode.ipynb" and is located in the directory "home > notebooks > 2020-1-study-simulation-modeling > lab1 > lab02 > project > docs > sir\_ode.ipynb". The code in the notebook is as follows:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
 (S, I, R) = u
 (β, c, γ) = p
 N = S + I + R
 @inbounds begin
 du[1] = -β * c * I / N * S
 du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
 du[3] = γ * I
 end
 nothing
end

sir_ode! (generic function with 1 method)
```

Below the code, the "Параметры модели" (Model Parameters) section is visible, showing the following values:

```
dt = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
p = [0.95, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```

The bottom of the notebook shows the output of the code, which is a 3-element Vector{Float64}:

```
0.05
10.0
0.75
```

Рисунок 13: Проверка:

Далее мы добавили в код в литературном стиле вычисление для набора параметров и снова создаём литературный стиль маркдаун(рис. 14).

```
julia> Literate.markdown("scripts/sir_ode.jl", "docs")
[Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl`
[Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/sir_ode.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/sir_ode.md"
```

Рисунок 14: Создание маркдаун для скрипта с набором параметров:



Создадим notebooks для скрипта с набором параметров (рис. 15).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. -e 'using Literate; Literate.notebook("scripts/sir_ode.jl", "docs")'
```

[ Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir\_ode.jl`  
[ Info: executing notebook `sir\_ode.ipynb`  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.  
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/docs/sir\_ode.ipynb`  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project\$  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project\$

Рисунок 15: Notebooks для скрипта с набором параметров:

## Создаём документацию в `_quarto` для обоих скриптов (рис. 16).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ quarto render docs/sir_ode.md
pandoc
 to: html
 output-file: sir_ode.html
 standalone: true
 section-divs: true
 html-math-method: mathjax
 wrap: none
 default-image-extension: png

metadata
 document-css: false
 link-citations: true
 date-format: long
 lang: en

Output created: sir_ode.html

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ quarto render docs/lv_ode.md
pandoc
 to: html
 output-file: lv_ode.html
 standalone: true
 section-divs: true
 html-math-method: mathjax
 wrap: none
 default-image-extension: png

metadata
 document-css: false
 link-citations: true
 date-format: long
 lang: en

Output created: lv_ode.html
```

Удостоверимся, что документы созданы (рис. 17).

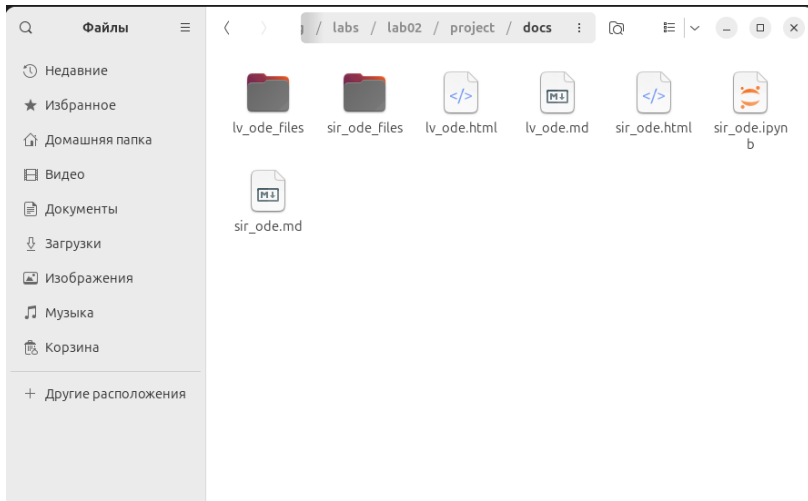


Рисунок 17: Проверка:



## Раздел 3

### Выводы

В данной лабораторной работе мы создали два скрипта, преобразовали их в литературный стиль, добавили набор параметров и создали документацию в формате `_quarto`.

